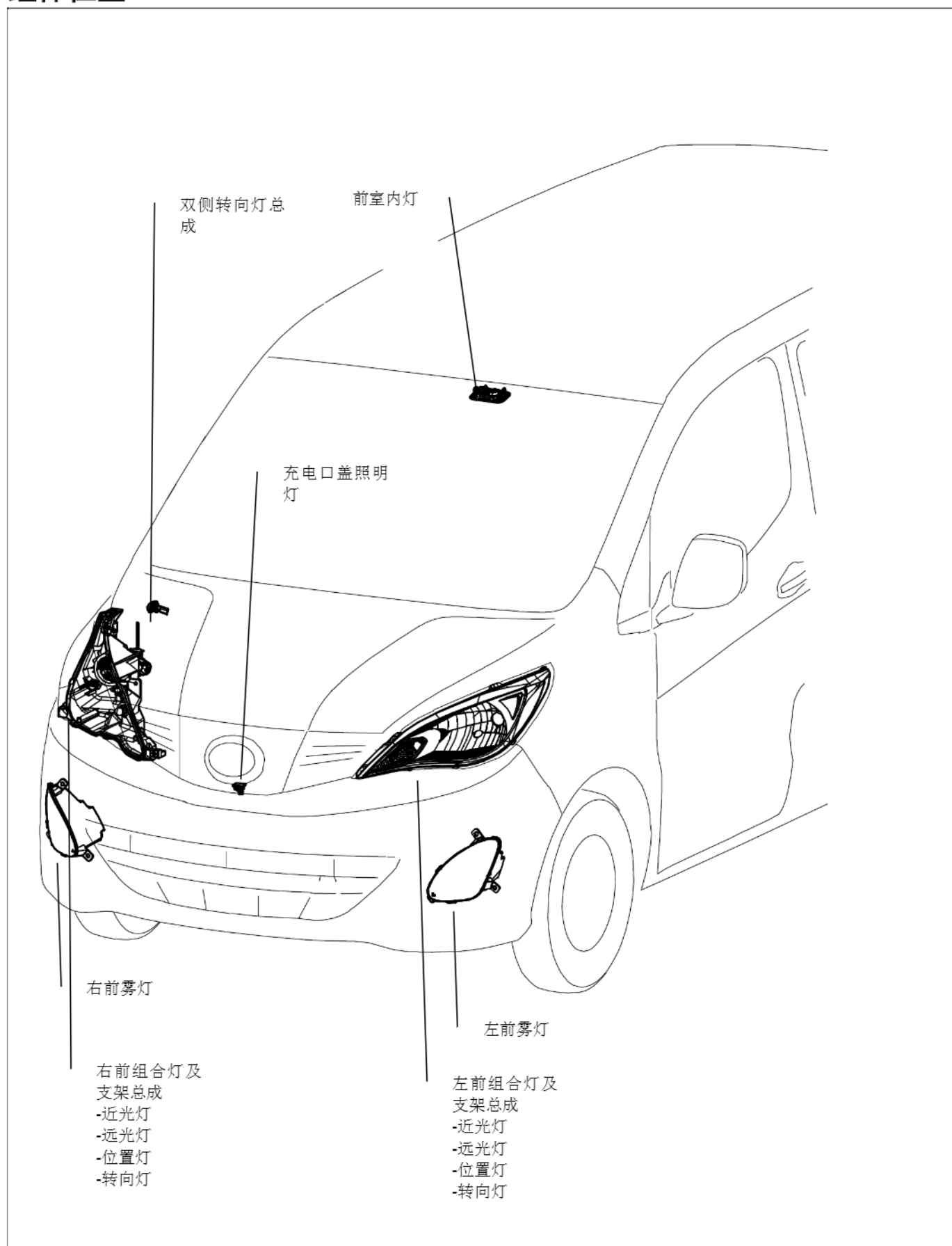


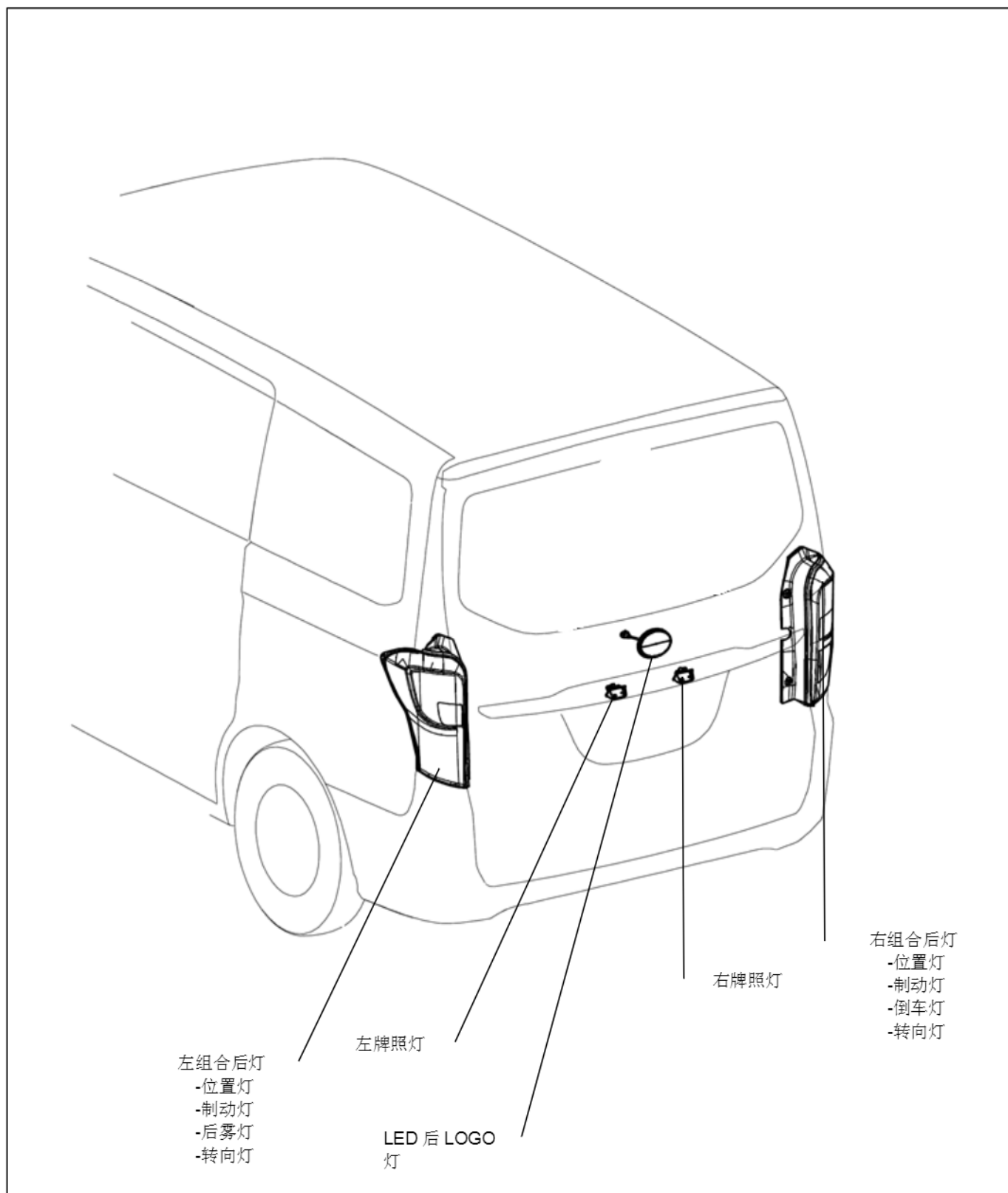
# 灯光系统

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 组件位置.....                       | 1  |
| 系统概述.....                       | 3  |
| 诊断流程.....                       | 4  |
| 故障症状表 .....                     | 5  |
| 终端诊断.....                       | 7  |
| 全面诊断流程.....                     | 8  |
| 前照灯系统 .....                     | 8  |
| 前雾灯电路 .....                     | 15 |
| 后雾灯电路 .....                     | 18 |
| 转向灯/紧急告警灯电路.....                | 20 |
| 紧急告警灯开关电路 .....                 | 25 |
| 制动灯电路 .....                     | 27 |
| 位置灯/牌照灯/LED 后 LOGO 及背光灯电路 ..... | 30 |
| 倒车灯电路 .....                     | 35 |
| 前室内灯 .....                      | 37 |
| 大灯调节不工作 .....                   | 39 |
| 自动灯光不工作 .....                   | 42 |
| 拆卸安装.....                       | 44 |



## 组件位置





## 系统概述

照明系统为汽车夜间行驶提供照明，车外照明灯具主要有前照灯、倒车灯、牌照灯、雾灯等，车内照明灯具主要有仪表背光灯、室内灯、各开关背光灯等。各种灯具装在各自所需照明的位置，并配以各自的控制开关和线路及熔断器等，组成照明系统。照明系统同时带有信号提示功能，产生光信号，向其它车辆的司机和行人发出警告，以引起注意，确保车辆行驶的安全，包括转向信号、制动信号、危险警告信号及示廓信号、倒车信号等

## 诊断流程

### 1 把车辆开入维修车间

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

下一步

### 2 检查蓄电池电压

标准电压：

**11 至 14V**

如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

### 3 参考故障症状表

| 结果         | 进行 |
|------------|----|
| 故障不在故障症状表中 | A  |
| 故障在故障症状表中  | B  |

**B**

转到第 5 步

**A**

### 4 全面分析与诊断

(a) 全面功能检查

(b) ECU 端子检查（见 ECU 终端检查）

下一步

### 5 调整、维修或更换

(a) 调整、修理或更换线路或零部件

下一步

### 6 确认测试

下一步

### 7 结束

## 故障症状表

### 前照灯系统

| 故障描述              | 可能发生部位                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| 近光灯不亮（一侧）         | 左近光灯保险或右近光灯保险<br>灯泡<br>近光灯电路                    |
| 近光灯不亮（两边都不亮）      | 左近光灯保险和右近光灯保险<br>灯泡<br>组合开关控制电路<br>近光灯电路<br>BCM |
| 远光灯不亮（一边）         | 左远光灯保险或右远光灯保险<br>灯泡<br>远光灯电路                    |
| 远光灯不亮（两边都不亮）      | 左远光灯保险和右远光灯保险<br>灯泡<br>组合开关控制电路<br>远光灯电路        |
| 前灯灯光昏暗（亮度不够）      | 1. 蓄电池电压<br>2. 近光灯灯泡<br>3. 远光灯灯泡<br>4. 线束       |
| 超车灯不工作（远光灯与近光灯正常） | 1. 组合开关控制电路                                     |

### 前雾灯系统

| 故障描述                           | 可能发生部位                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 当小灯亮或大灯亮时，前雾灯开关打开时前雾灯不亮（两边都不亮） | 前雾灯保险<br>前雾灯电路<br>组合开关控制电路<br>BCM |
| 只有一个前雾灯不亮                      | 灯泡<br>线束                          |

### 后雾灯系统

| 故障描述                           | 可能发生部位                               |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 远光灯、近光灯或前雾灯已打开的情况打开后雾灯开关，后雾灯不亮 | 后雾灯电路<br>组合开关控制电路<br>BCM<br>灯泡<br>线束 |

### 充电口盖照明系统

| 故障描述      | 可能发生部位                   |
|-----------|--------------------------|
| 充电口盖照明灯不亮 | 1. 电路<br>2. 开关<br>3. BCM |

## 转向和紧急报警系统

| 故障描述                     | 可能发生部位                                |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 打左右转向开关和按下紧急报警开关时转向灯都不工作 | 1.转向/紧急告警灯保险<br>2.仪表<br>3.转向灯/紧急告警灯电路 |
| 按紧急报警开关时不工作（转向时正常）       | 1.紧急报警开关电路                            |
| 打左右转向时，转向灯都不工作（危险报警工作正常） | 1.组合开关控制电路                            |
| 一侧转向灯全不亮                 | 1.组合开关控制电路<br>2.转向灯/紧急告警灯电路<br>3.仪表   |
| 只有一个或几个转向灯不亮             | 1.灯泡<br>2.线束                          |

## 制动灯系统

| 故障描述               | 可能发生部位            |
|--------------------|-------------------|
| 制动灯不亮（高位和左右制动灯都不亮） | 喇叭/制动灯保险<br>制动灯电路 |
| 只有一个制动灯不亮          | 灯泡<br>线束          |

## 位置灯和牌照灯系统

| 故障描述             | 可能发生部位                                             |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 位置灯和牌照灯都不亮       | 1.前位置灯保险<br>2.组合开关控制电路<br>3.内部小灯继电器<br>4.位置灯/牌照灯电路 |
| 只有一个或几个位置灯或牌照灯不亮 | 1.LED 灯或灯泡<br>2.线束                                 |

## 倒车灯系统

| 故障描述      | 可能发生部位                                |
|-----------|---------------------------------------|
| 倒档时倒车灯都不亮 | 1.倒车灯开关电路<br>2.倒车灯电路<br>3.BCM<br>4.灯泡 |

## 室内灯系统

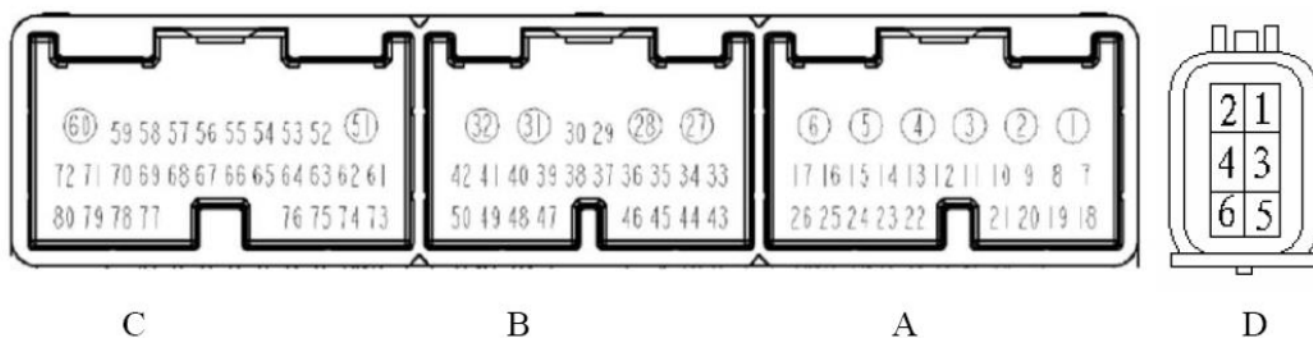
| 故障描述    | 可能发生部位                    |
|---------|---------------------------|
| 所有背光灯不亮 | 室内灯保险<br>小灯继电器            |
| 室内灯不亮   | 室内灯总成电路<br>室内灯总成<br>室内灯保险 |

## 手动大灯调节

| 故障描述      | 可能发生部位                   |
|-----------|--------------------------|
| 手动大灯调节不工作 | 大灯调节开关<br>左（右）调节电机<br>线束 |

## 终端诊断

BCM



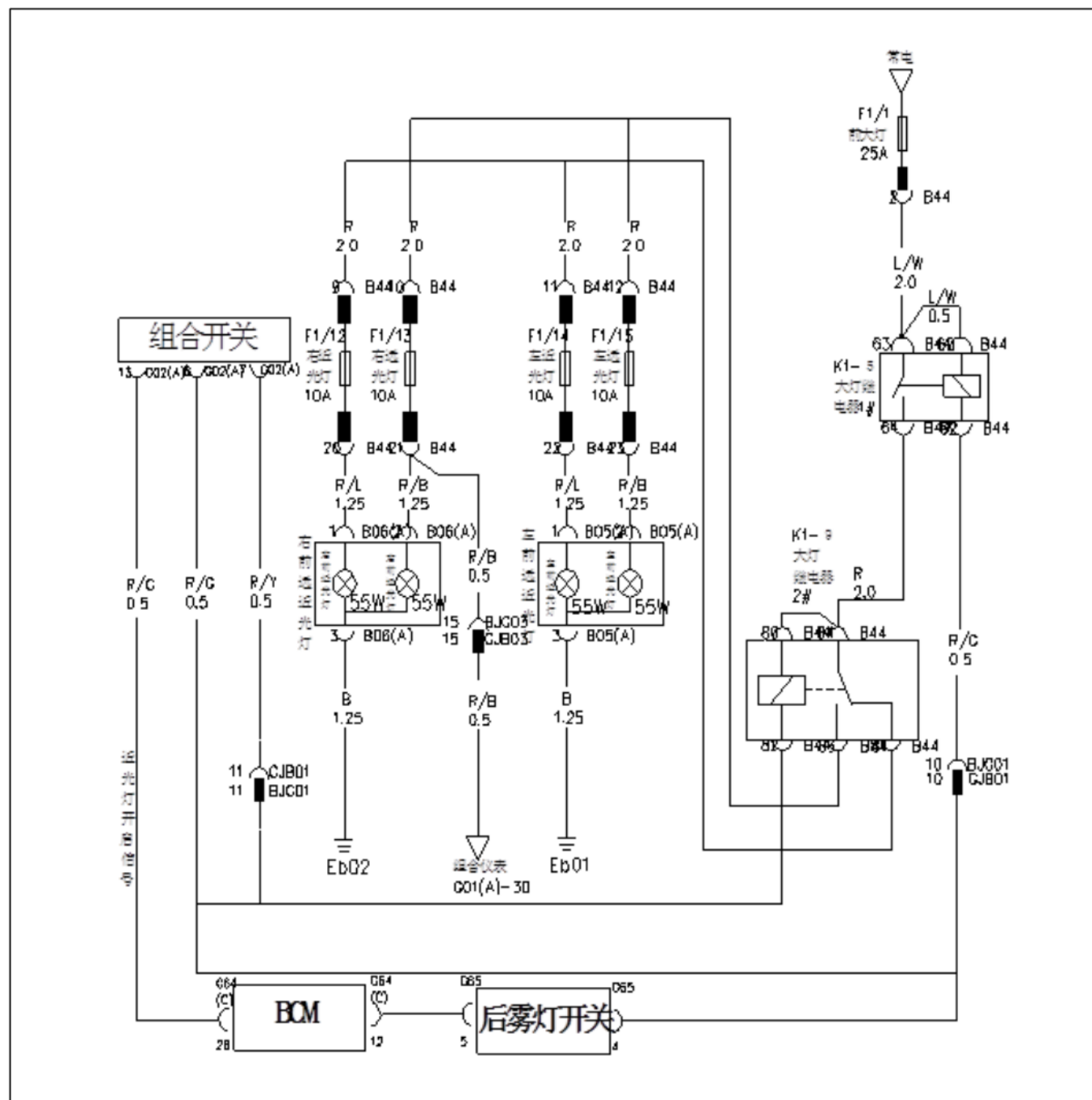
- (a) A 为 G64(A), B 为 G64 (B), C 为 G64(C),D 为 BG64  
(b) 拔下 BCM 接插件 G64(A), G64 (B), G64(C), BG64  
(c) 测线束端信号

| 端子号             | 线色  | 端子描述     | 条件    | 正常值    |
|-----------------|-----|----------|-------|--------|
| G64 (C) -26-车身地 | R/G | 大灯开关信号   | 开启大灯  | 小于 1V  |
| G64 (C) -25 车身地 | G   | 自动灯光开关信号 | —     | 小于 1V  |
| G64 (C) -25-车身地 | G   | 小灯开关信号   | 开启小灯  | 小于 1V  |
| G64 (A) -14-车身地 | W/R | 制动灯开关信号  | 踩制动踏板 | 11-14V |
| G64 (A) -25-车身地 | R/B | 小灯继电器驱动  | 开启大灯  | 小于 1V  |
| G64 (C) -12-车身地 | G/R | 大灯继电器驱动  | 开启小灯  | 小于 1V  |
| G64 (A) -17-车身地 | W   | 室内灯信号驱动  | 开启室内灯 | 小于 1V  |

## 全面诊断流程

### 前照灯系统

#### 电路图



## 检查步骤

### 1. 远近光灯都不亮

#### 1 检查保险

(a) 用万用表检查 F1/1 保险通断。

异常

更换保险

正常

#### 2 检查电源输入线束

(a) 断开组合开关连接器 G02(A)、G65。

(b) 电源打到 ON 档。

(c) 检查继电器端子电压。

| 端子         | 线色  | 正常情况   |
|------------|-----|--------|
| B44-63-车身地 | L/W | 11-14V |
| B44-84-车身地 | R   | 11-14V |

异常

更换线束

正常

#### 4 大灯继电器

(a) 拔出继电器 K1-5、K1-9

(b) 检查继电器

异常

更换 K1-5、K1-9 继电器

正常

#### 5 检查组合开关与 BCM 的通断

(a) 断开 G02(A)、G64(C)、G65 连接器，并测试导通性

| 端子                  | 线色  | 正常情况  |
|---------------------|-----|-------|
| G02(A)-13-G64(C)-26 | R/G | 小于 1Ω |
| G64(C)-12- G65-5    | B/G | 小于 1Ω |
| G65-4-B44-62        | R/G | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

**6 检查 BCM 模块**

(a) 从后端引线给 G64 (C) -26 端子接地, 测 G64 (C) -12 端的输出电压

| 端子          | 线色  | 正常情况  |
|-------------|-----|-------|
| G64 (C) -12 | B/G | 小于 1V |

异常

更换 BCM

正常

**7 检查后雾灯开关**

(a) 从后端引线给 G65-5 端子接地, 测 G65-4 端的输出电压

| 端子    | 线色  | 正常情况  |
|-------|-----|-------|
| G65-4 | R/G | 小于 1V |

异常

更换后雾灯开关

正常

**8 结束**
**2. 近光灯不亮 (一边)**
**1 检查保险**

- (a) 用万用表测试保险两端(F1/14 左近光灯、F1/12 右近光灯)，看是否导通

异常

更换保险

正常

## 2 检查灯泡

- (a) 断开灯泡连接器（右近光灯 B06(A)，左 B05(A)）。  
(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

| 端子                                   | 正常情况    |
|--------------------------------------|---------|
| B05(A)-1-蓄电池 (+)<br>B05(A)-3-蓄电池 (-) | 左前近光灯点亮 |
| B06(A)-1-蓄电池 (+)<br>B06(A)-3-蓄电池 (-) | 右前近光灯点亮 |

异常

更换灯泡

正常

## 3 检查线束

- (a) 断开灯泡连接器（左近光灯 B05(A)，右 B06(A)）。

左近光灯

| 端子              | 线色  | 正常情况  |
|-----------------|-----|-------|
| B05(A)-1-B44-22 | R/L | 小于 1Ω |

右近光灯

| 端子              | 线色  | 正常情况  |
|-----------------|-----|-------|
| B06(A)-1-B44-20 | R/L | 小于 1Ω |

接地

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| B05(A)-3-车身地 | B  | 小于 1Ω |
| B06(A)-3-车身地 | B  | 小于 1Ω |

异常

更换对应线束

正常

## 4 结束

## 2.近光灯不亮（两边）

**1 检查组合开关**

(a) 拆下组合开关，并测组合开关的导通性。

| 端子                  | 测试条件    | 正常情况  |
|---------------------|---------|-------|
| G02(A)-13-G02(A)-15 | 组合开关近光档 | 小于 1Ω |

异常

更换组合开关

**2 检查 BCM**

(a) 从后端引线给 G64 (C) -26 端子接地，测 G64 (C) -12 端的输出电压

| 端子          | 线色  | 正常情况  |
|-------------|-----|-------|
| G64 (C) -12 | B/G | 小于 1V |

异常

更换 BCM

正常

**2 参考近光灯不亮（一边）检查保险、灯泡、线束**

## 3.远光灯不亮（一边）

**1 检查保险**

(a) 用万用表检查保险 F1/15、F1/13 保险通断。

异常

更换保险

正常

**2 检查灯泡**

(a) 断开灯泡连接器（左远光灯 B05(A)，右 B06(A)）。

(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

| 端子 | 正常情况 |
|----|------|
|----|------|

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| B05(A)-2-蓄电池 (+)<br>B05(A)-3-蓄电池 (-) | 左前远光灯点亮 |
| B06(A)-2-蓄电池 (+)<br>B06(A)-3-蓄电池 (-) | 右前远光灯点亮 |

异常

更换灯泡

正常

### 3 检查线束

(a) 断开灯泡连接器（左近光灯 B05(A)，右 B06(A)）。

左远光灯

| 端子              | 线色  | 正常情况  |
|-----------------|-----|-------|
| B05(A)-2-B44-23 | R/L | 小于 1Ω |

右远光灯

| 端子              | 线色  | 正常情况  |
|-----------------|-----|-------|
| B06(A)-2-B44-21 | R/L | 小于 1Ω |

接地

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| B05(A)-3-车身地 | B  | 小于 1Ω |
| B06(A)-3-车身地 | B  | 小于 1Ω |

异常

更换对应线束

### 4 结束

## 4.远光灯不亮（两边）

### 1 检查组合开关

(a) 拆下组合开关，并测组合开关的导通性。

| 端子                 | 测试条件    | 正常情况  |
|--------------------|---------|-------|
| G02(A)-7-G02(A)-15 | 组合开关远光档 | 小于 1Ω |

异常

更换组合开关

正常

**2** 参考远光灯不亮（一边）检查保险、灯泡、线束

## 5. 前大灯闪烁功能失效

**1** 检查组合开关

(a) 拆下组合开关，并测组合开关的导通性。

| 端子                 | 测试条件      | 正常情况  |
|--------------------|-----------|-------|
| G02(A)-8-G02(A)-15 | 组合开关打到超车档 | 小于 1Ω |

异常

更换组合开关

正常

**2** 检查线束

(a) 测试线束电阻。

| 端子           | 线色  | 正常情况  |
|--------------|-----|-------|
| G02-8- G65-4 | R/G | 小于 1Ω |

异常

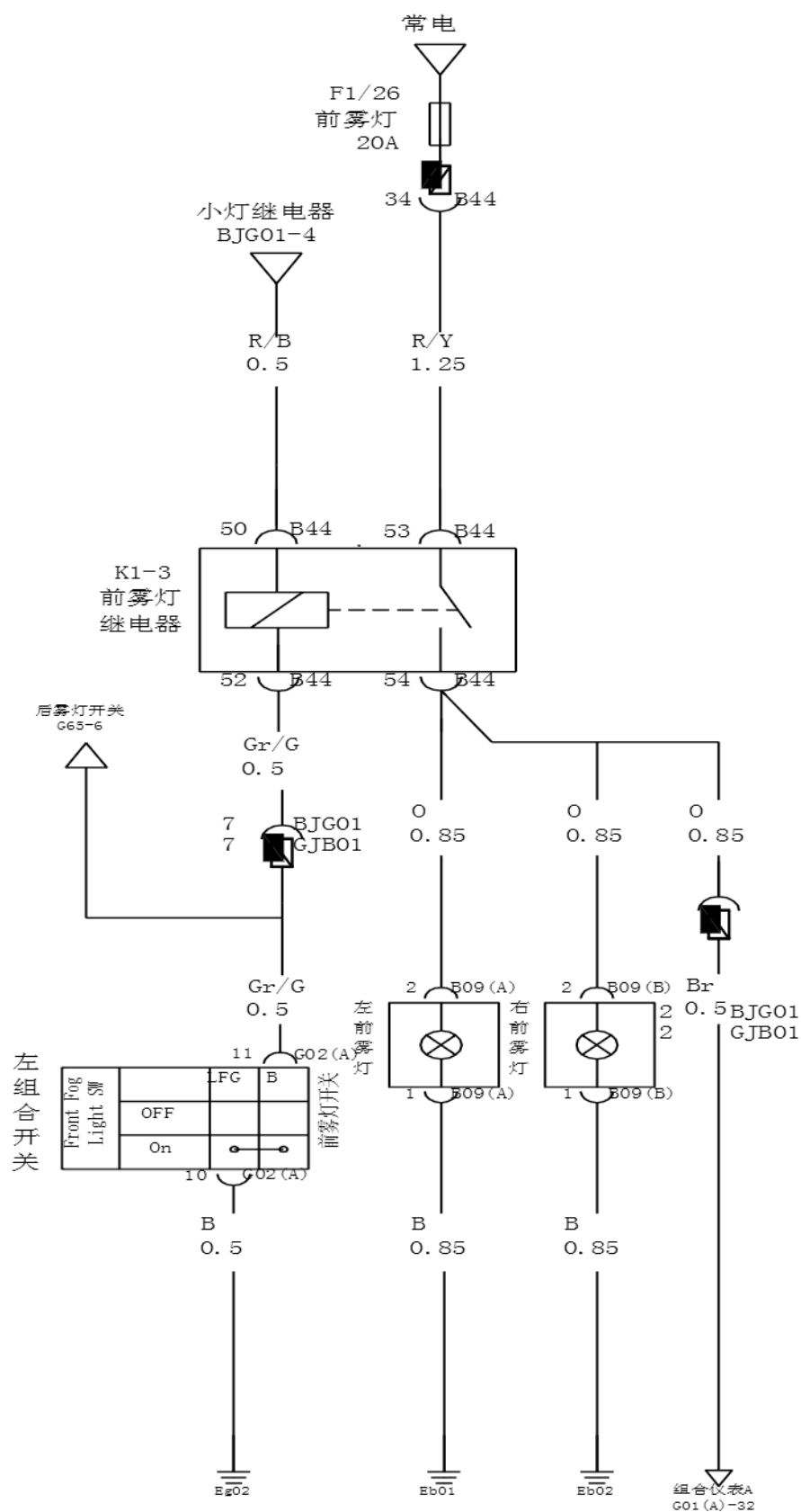
更换线束

正常

**3** 结束

## 前雾灯电路

### 电路图



## 检查步骤

### 1 检查保险

(a) 用万用表检查 F1/26 保险通断。

异常

更换保险

正常

### 2 检查前雾灯继电器

(a) 拔出继电器 K1-3

(b) 检查继电器

异常

更换 K1-3 继电器

正常

### 3 检查组合开关

(a) 检查组合开关的导通性

| 端子                  | 测试条件     | 正常情况  |
|---------------------|----------|-------|
| G02(A)-10-G02(A)-11 | 组合开关前雾灯档 | 小于 1Ω |

异常

更换组合开关

正常

### 4 检查灯泡

(a) 断开灯泡连接器（左 B09(A)，右 B09(B)）。

(b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

| 端子                                   | 正常情况 |
|--------------------------------------|------|
| B09(A)-2-蓄电池 (+)<br>B09(A)-1-蓄电池 (-) | 灯泡点亮 |
| B09(B)-2-蓄电池 (+)<br>B09(B)-1-蓄电池 (-) | 灯泡点亮 |

异常

更换灯泡

正常

**5 检查线束**

(a) 断开灯泡连接器（左 B09(A)，右 B09(B)）。

(b) 断开继电器连接器 K1-3。

左前雾灯

| 端子              | 线色 | 正常情况  |
|-----------------|----|-------|
| B44-54-B09(A)-2 | Br | 小于 1Ω |

右前雾灯

| 端子              | 线色 | 正常情况  |
|-----------------|----|-------|
| B44-54-B09(B)-2 | Br | 小于 1Ω |

接地

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| B09(A)-1 车身地 | B  | 小于 1V |
| B09(B)-1 车身地 | B  | 小于 1V |

异常

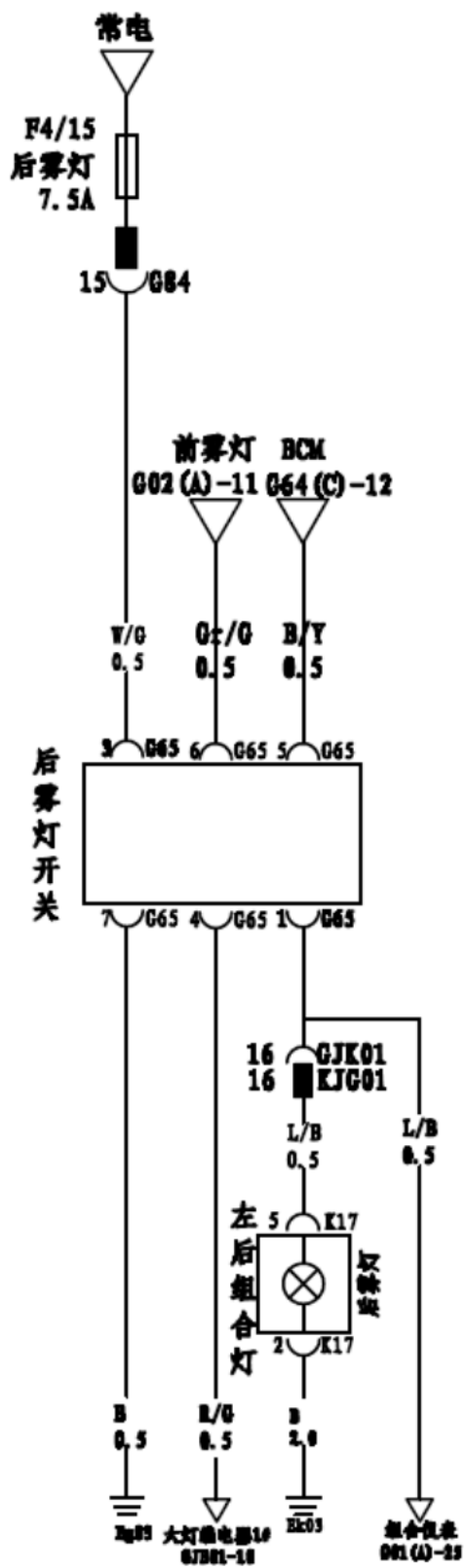
更换线束

正常

**6 结束**

## 后雾灯电路

电路图



**检查步骤**
**1 检查后雾灯灯泡**

- (a) 断开后雾灯灯泡连接器 K17。  
 (b) 给灯泡两端加电压，检查灯泡。

| 端子                             | 正常情况 |
|--------------------------------|------|
| K17-5-蓄电池 (+)<br>K17-2-蓄电池 (-) | 灯泡点亮 |

异常

更换灯泡

正常

**2 检查线束（BCM-后雾灯）**

- (a) 断开灯泡连接器 K17。  
 (b) 断开后雾灯开关连接器 G65。  
 左后雾灯

| 端子          | 线色  | 正常情况  |
|-------------|-----|-------|
| K17-5-G65-1 | L/B | 小于 1Ω |

接地

| 端子        | 线色 | 正常情况  |
|-----------|----|-------|
| K17-2-车身地 | B  | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

**3 更换后雾灯开关**



## 检查步骤

### 1. 转向灯不工作（一个或几个）

#### 1 检查保险

(a) 用万用表检查 F1/7 保险通断。

异常

更换保险

正常

#### 2 检查转向灯灯泡

(a) 断开灯泡连接器（左前 B05(D)，右前 B06(D)，左后 K17，右后 K18，左侧 B05(E)，右侧 B06(E)）。

(b) 给灯泡两端加电压（左前转向灯为例），检查灯泡。

| 端子                                   | 正常情况 |
|--------------------------------------|------|
| B05(D)-1-蓄电池 (+)<br>B05(D)-2-蓄电池 (-) | 灯泡点亮 |

异常

更换转向灯或对应组合灯

正常

#### 3 检查线束

(a) 断开灯泡连接器（左前 B05(D)，右前 B06(D)，左后 K17，右后 K18，左侧 B05(E)，右侧 B06(E)）。

(b) 断开仪表连接器 G01(B)

左前转向灯

| 端子                | 线色 | 正常情况  |
|-------------------|----|-------|
| B05(D)-1-G01(B)-5 | Y  | 小于 1Ω |

右前转向灯

| 端子                | 线色 | 正常情况  |
|-------------------|----|-------|
| B06(D)-1-G01(B)-7 | Br | 小于 1Ω |

左侧转向灯

| 端子                | 线色 | 正常情况  |
|-------------------|----|-------|
| B05(E)-2-G01(B)-5 | Y  | 小于 1Ω |

右侧转向灯

| 端子                | 线色 | 正常情况  |
|-------------------|----|-------|
| B06(E)-2-G05(B)-7 | Br | 小于 1Ω |

左后转向灯

| 端子             | 线色 | 正常情况  |
|----------------|----|-------|
| K17-4-G01(B)-5 | Y  | 小于 1Ω |

右后转向灯

| 端子             | 线色 | 正常情况  |
|----------------|----|-------|
| K18-4-G01(B)-7 | Br | 小于 1Ω |

接地

| 端子            | 线色 | 正常情况  |
|---------------|----|-------|
| B05(D)-2-车身地  | B  | 小于 1Ω |
| K17-2-车身地     | B  | 小于 1Ω |
| B05(E)-1-车身地  | B  | 小于 1Ω |
| B06(D) -2-车身地 | B  | 小于 1Ω |
| B06(E)-1 车身地  | B  | 小于 1Ω |
| K18-2-车身地     | B  | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

4

结束

## 2. 转向灯全不工作

### 1 检查保险

(b) 用万用表 F1/7 保险通断。

异常

更换保险

正常

### 2 检查组合开关

(a) 拆下组合开关，测组合开关的导通性

| 端子                | 测试条件    | 正常情况  |
|-------------------|---------|-------|
| G02(A)-1-G02(A)-2 | 组合开关左转档 | 小于 1Ω |
| G02(A)-3-G02(A)-2 | 组合开关右边档 | 小于 1Ω |

异常

更换组合开关

正常

### 3 检查线束

(a) 断开连接器 G01(A)、G02(A)并测线束阻值。

| 端子                 | 线色 | 正常情况  |
|--------------------|----|-------|
| G02(A)-3-G01(A)-22 | R  | 小于 1Ω |
| G02(A)-1-G01(A)-33 | Br | 小于 1Ω |
| G02(A)-2-GND       | B  | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

### 4 检查闪光继电器

(a) 拆下仪表，给仪表的 G01(B)-3 端接 12V 电，G01(B)-1 端接地，测 G01(B)-5、G01(B)-7 端的输出电压变动。

| 端子                  | 测试条件           | 正常情况                                  |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>G01(B)-5-车身地</b> | G01(A)-33 端子接地 | 电压值以每分钟 $90 \pm 30$ 的频率在 0 与 12V 之间跳变 |
| <b>G01(B)-7 车身地</b> | G01(A)-22 端子接地 | 电压值以每分钟 $90 \pm 30$ 的频率在 0 与 12V 之间跳变 |

异常

更换仪表

正常

## 5 检查闪光继电电源线束

(a) 断开连接器 G01(B)、B44 并测线束阻值。

| 端子                    | 线色  | 正常情况         |
|-----------------------|-----|--------------|
| <b>B44-8-G01(B)-3</b> | --- | 小于 $1\Omega$ |

异常

更换线束

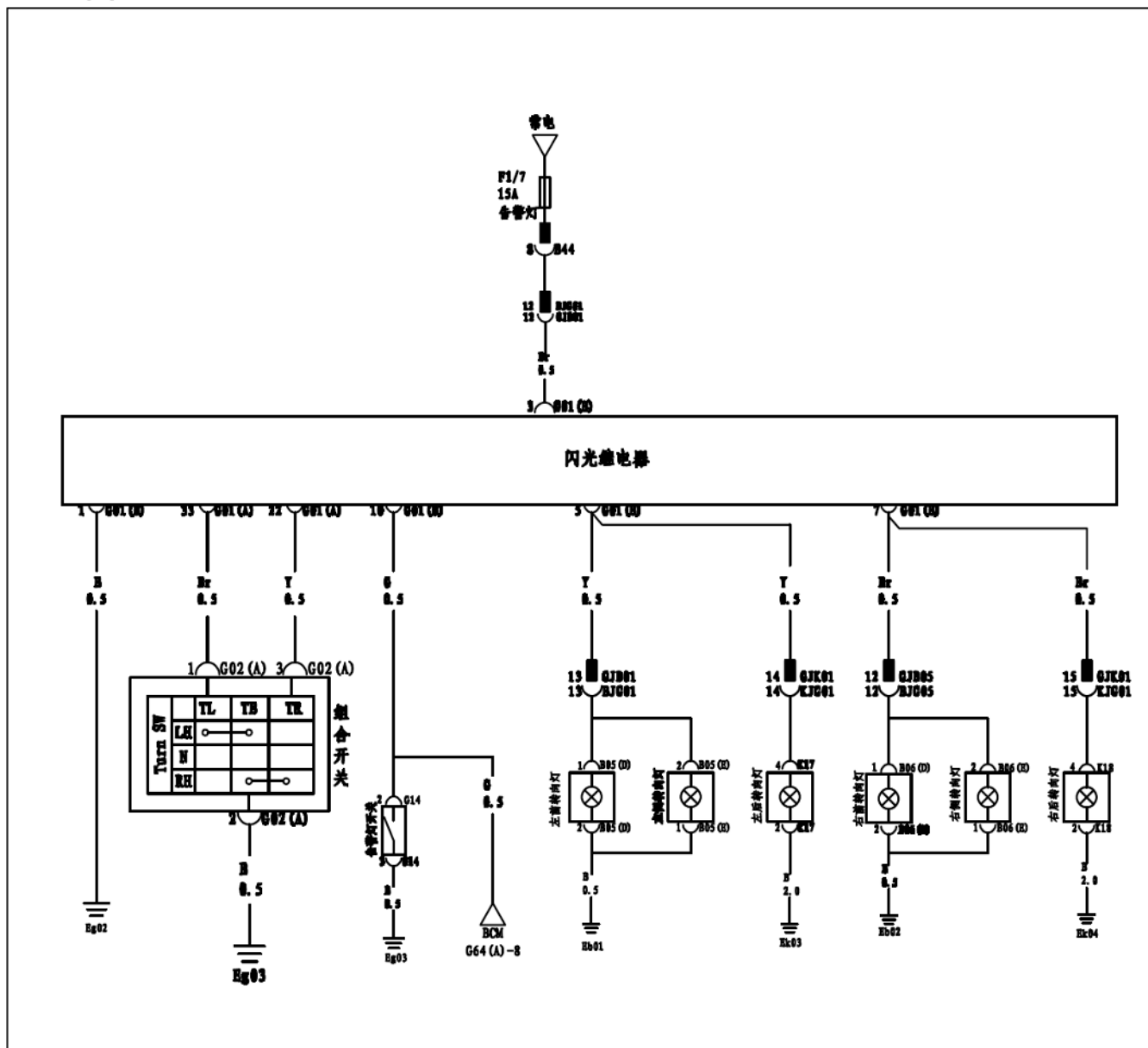
正常

## 6 结束

3. 按下危险报警开关时转向灯不工作（转向时正常）

紧急告警灯开关电路

电路图



检查步骤

1 检查紧急告警灯开关

- 断开紧急告警灯开关连接器 G14。
- 检查开关。

| 端子          | 条件   | 正常情况  |
|-------------|------|-------|
| G14-3-G14-2 | 开关按下 | 小于 1Ω |

|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | 开关弹开 | 大于 10kΩ |
|--|------|---------|

异常

更换紧急告警灯开关

正常

## 2 检查仪表

(a) 拆下仪表，给闪仪表的 G01(B)-3 端接 12V 电，G01(B)-10 端接地，测 G01(B)-5、G01(B)-7 端的输出

| 端子           | 测试条件           | 正常情况                                  |
|--------------|----------------|---------------------------------------|
| G01(B)-5-车身地 | G01(A)-10 端子接地 | 电压值以每分钟 $90 \pm 30$ 的频率在 0 与 12V 之间跳变 |
| G01(B)-7 车身地 | G01(A)-10 端子接地 | 电压值以每分钟 $90 \pm 30$ 的频率在 0 与 12V 之间跳变 |

异常

更换仪表

正常

## 3 检查线束

(a) 断开紧急告警灯开关连接器 G14。

(b) 断开连接器 G01(B)。

| 端子              | 线色 | 正常情况  |
|-----------------|----|-------|
| G14-2-G01(B)-10 | G  | 小于 1Ω |
| G14-3-车身地       | B  | 小于 1Ω |

异常

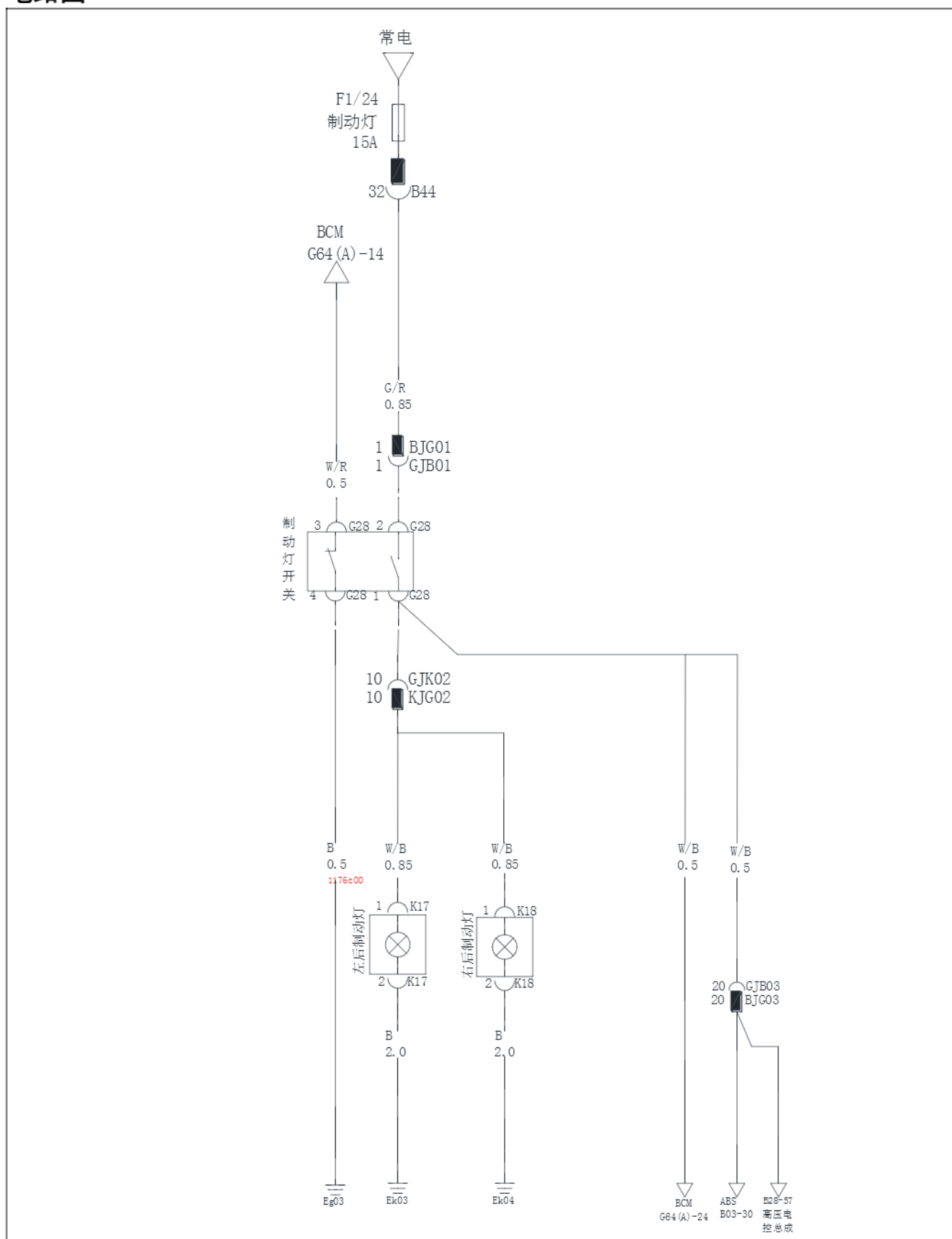
更换线束

正常

## 3 结束

## 制动灯电路

电路图



**检查步骤**
**1 检查保险**

(a) 用万用检查 F1/24 保险通断。

异常

更换保险

正常

**2 检查制动灯开关**

(a) 断开制动灯开关连接器 G28。

(b) 检查开关。

| 端子          | 条件   | 正常情况    |
|-------------|------|---------|
| G28-2-G28-1 | 踩下踏板 | 小于 1Ω   |
|             | 松开踏板 | 大于 10KΩ |

异常

更换制动灯开关

正常

**3 检查制动灯**

(a) 断开制动灯连接器（左 K17，右 K18）。

(b) 给制动灯两端加电压（以左制动灯为例），检查工作状态。

**注意：正负端子不可反接**

| 端子                             | 正常情况  |
|--------------------------------|-------|
| K17-1-蓄电池 (+)<br>K17-2-蓄电池 (-) | 制动灯点亮 |

异常

更换制动灯

正常

**4 检查线束（制动灯开关）**

(a) 断开制动灯开关连接器 G28。

(b) 断开配电盒连接器 B44。

| 端子           | 线色  | 正常情况  |
|--------------|-----|-------|
| G28-2-B44-32 | G/R | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

**5 检查线束（制动灯开关-制动灯）**

- (a) 断开制动灯连接器（左 K17，右 K18）。
- (b) 断开制动灯开关连接器 G28。
- (c) 测量端子间阻值。

左制动灯

| 端子          | 线色  | 正常情况  |
|-------------|-----|-------|
| G28-1-K17-1 | W/B | 小于 1Ω |

右制动灯

| 端子          | 线色  | 正常情况  |
|-------------|-----|-------|
| G28-1-K18-1 | W/B | 小于 1Ω |

接地

| 端子        | 线色 | 正常情况  |
|-----------|----|-------|
| K17-2-车身地 | B  | 小于 1Ω |
| K18-2-车身地 | B  | 小于 1Ω |

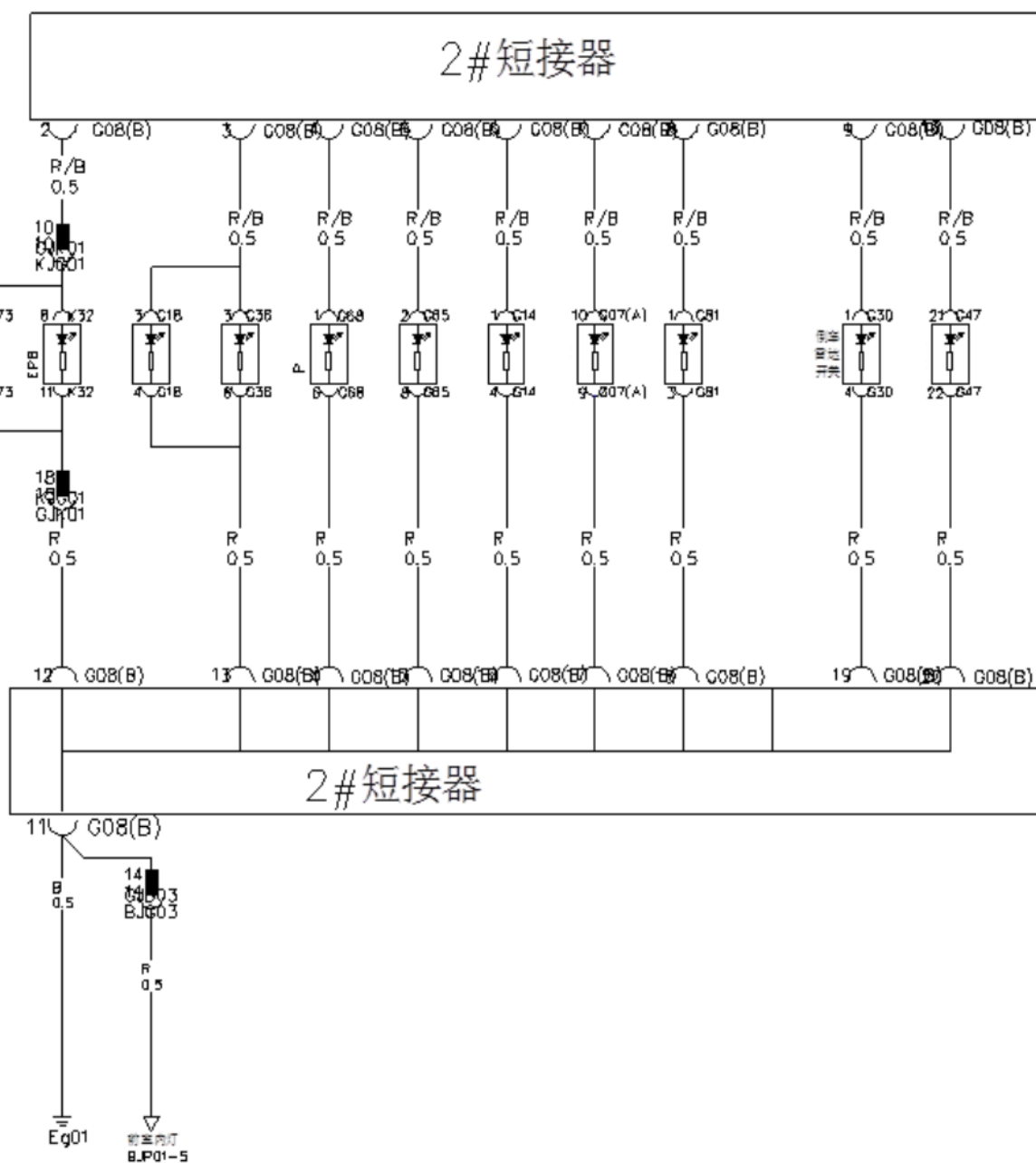
异常

更换线束

正常

**6 结束**





## 检查步骤

### 1 检查保险

(a) 用万用表检查 F4/9 保险通断。

异常

更换保险

正常

## 2 检查小灯继电器

- (a) 拔出继电器 KG-6
- (b) 检查继电器

异常

更换小灯继电器

正常

## 3 检查组合开关

- (a) 测组合开关端子间阻值。

| 端子                   | 测试条件  | 正常值   |
|----------------------|-------|-------|
| G02(A)-14- G02(A)-15 | 开关小灯档 | 小于 1Ω |

异常

更换组合开关

正常

## 4 检查组合开关和 BCM 模块之间线束

- (a) 分别断开组合开关、BCM 连接器 G02(A)与 G64(C)。
- (b) 测量端子间阻值。

| 端子                   | 线色 | 正常值   |
|----------------------|----|-------|
| G02(A)-14- G64(C)-25 | G  | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

## 5 检查位置灯及牌照灯及 LED 后 LOGO

- (a) 断开位置灯及牌照灯连接器 B05(C)、B06(C)、K17、K18、YK21(B)、YK21(A)、YK23。
- (b) 给灯泡两端加电压（以左牌照灯为例），检查灯泡

| 端子                                     | 正常情况  |
|----------------------------------------|-------|
| YK21(A)-2-蓄电池 (+)<br>YK21(A)-1-蓄电池 (-) | 牌照灯点亮 |

异常

更换灯泡

正常

## 6 检查线束（继电器-位置灯/牌照灯/LED 后 LOGO）

- (a) 断开位置灯及牌照灯连接器 B05(C)、B06(C)、K17、K18、YK21(B)、YK21(A)、YK23。
- (b) 断开继电器连接器 G76(C)。
- (c) 测量端子间阻值。

左前位置灯

| 端子                | 线色  | 正常情况  |
|-------------------|-----|-------|
| G76(C)-4-B05(C)-1 | R/B | 小于 1Ω |

右前位置灯

| 端子                | 线色  | 正常情况  |
|-------------------|-----|-------|
| G76(C)-4-B06(C)-1 | R/B | 小于 1Ω |

左后位置灯

| 端子             | 线色  | 正常情况  |
|----------------|-----|-------|
| G76(C)-4-K17-3 | R/B | 小于 1Ω |

右后位置灯

| 端子             | 线色  | 正常情况  |
|----------------|-----|-------|
| G76(C)-4-K18-3 | R/B | 小于 1Ω |

左牌照灯

| 端子                 | 线色  | 正常情况  |
|--------------------|-----|-------|
| G76(C)-4-YK21(A)-2 | R/B | 小于 1Ω |

右牌照灯及后发光 LOGO 灯

| 端子                 | 线色  | 正常情况  |
|--------------------|-----|-------|
| G76(B)-4-YK21(B)-2 | R/B | 小于 1Ω |
| G76(B)-4-YK23-1    | R/B | 小于 1Ω |

接地

| 端子           | 线色 | 正常情况  |
|--------------|----|-------|
| B05(C)-2-车身地 | B  | 小于 1Ω |
| B06(C)-2-车身地 | B  | 小于 1Ω |
| K17-2-车身地    | B  | 小于 1Ω |

|               |   |       |
|---------------|---|-------|
| K18-2-车身地     | B | 小于 1Ω |
| YK23-3-车身地    | B | 小于 1Ω |
| YK21(A)-1-车身地 | B | 小于 1Ω |
| YK21(B)-1-车身地 | B | 小于 1Ω |

异常

更换线束

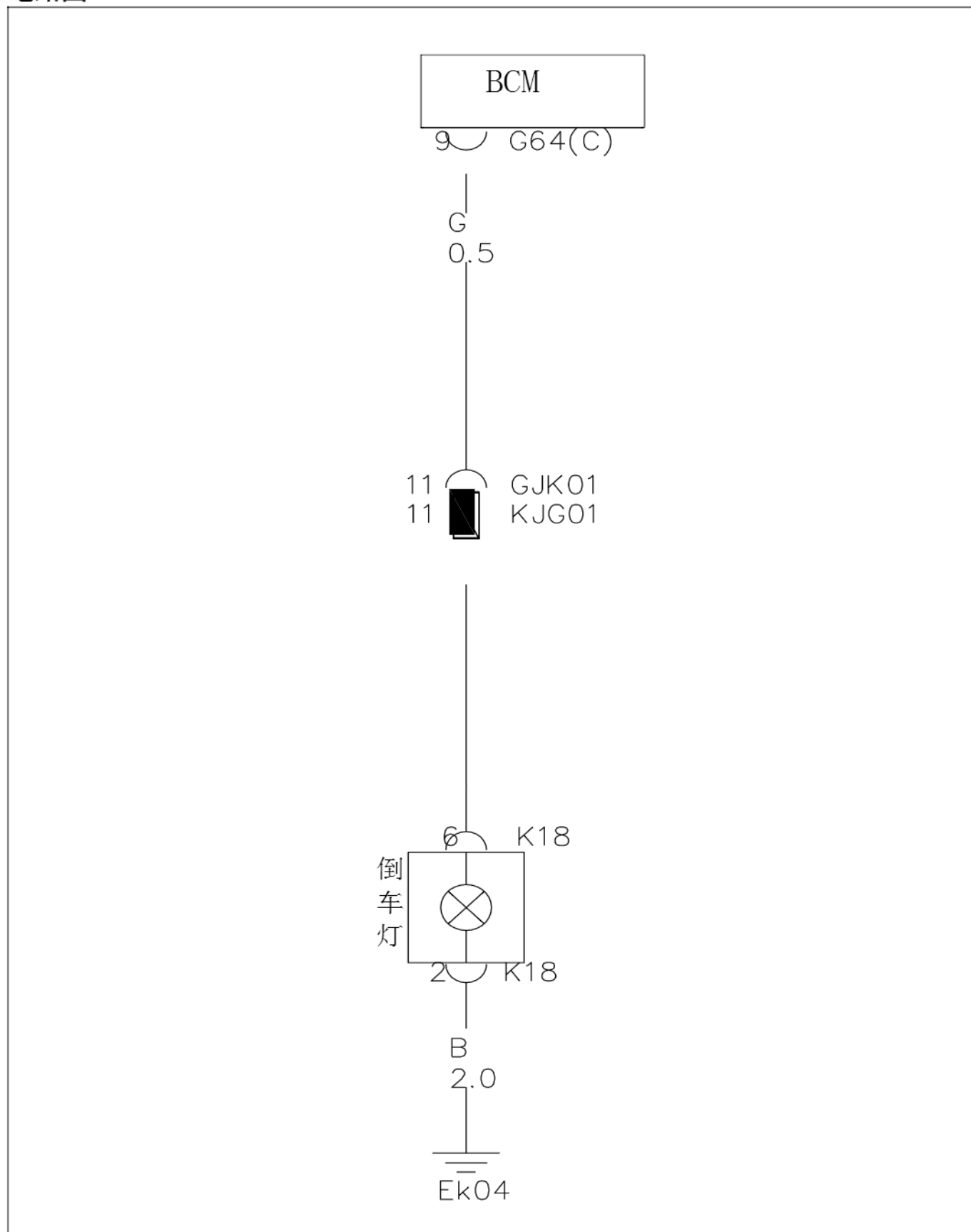
正常

7

结束（背光故障检查同牌照灯或位置灯）

## 倒车灯电路

### 电路图



## 1. 倒车灯不亮

### 检查步骤

|   |       |
|---|-------|
| 1 | 检查倒车灯 |
|---|-------|

- (a) 断开倒车灯连接器 K18。  
 (b) 给灯泡两端加电压。

| 端子                             | 正常情况  |
|--------------------------------|-------|
| K18-6-蓄电池 (+)<br>K18-2-蓄电池 (-) | 倒车灯点亮 |

|    |       |
|----|-------|
| 异常 | 更换倒车灯 |
|----|-------|

|    |
|----|
| 正常 |
|----|

|   |              |
|---|--------------|
| 2 | 检查 BCM 及倒车电源 |
|---|--------------|

- (a) 电源打到 ON 档，档位 R 档。  
 (b) 检查端子输入、输出。

| 端子           | 线色 | 正常情况   |
|--------------|----|--------|
| G64(C)-9-车身地 | G  | 11-14V |

|    |              |
|----|--------------|
| 异常 | 更换 BCM 及电源线路 |
|----|--------------|

|    |
|----|
| 正常 |
|----|

|   |      |
|---|------|
| 3 | 检查线束 |
|---|------|

- (a) 分别断开倒车灯、BCM 及倒档开关连接器 K18、G64(C)、倒车灯

| 端子              | 线色  | 正常情况  |
|-----------------|-----|-------|
| K18-6-G64(C)-9  | G   | 小于 1Ω |
| K18-2-车身地       | B   | 小于 1Ω |
| G64(C)-10-A31-2 | Y/G | 小于 1Ω |

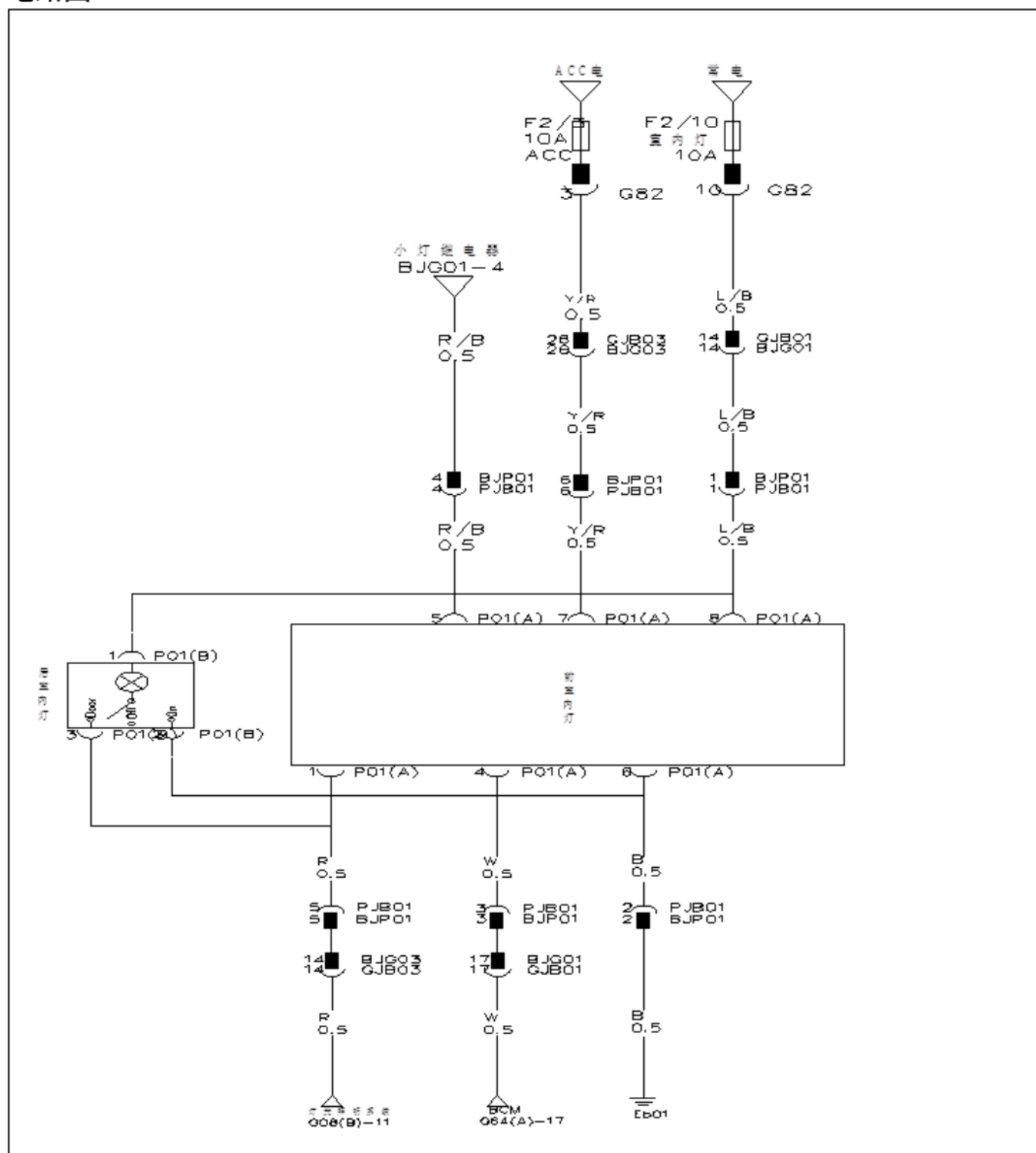
|    |      |
|----|------|
| 异常 | 更换线束 |
|----|------|

|    |
|----|
| 正常 |
|----|

|   |    |
|---|----|
| 4 | 结束 |
|---|----|

## 前室内灯

### 电路图



### 检查步骤

#### 1 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/10 保险通断。

异常

更换保险

正常

## 2 检查线束（电源）

(a) 断开室内灯连接器 P01(A)。

(b) 检查线束端电压。

| 端子           | 任何时候 | 正常情况   |
|--------------|------|--------|
| P01(A)-1-车身地 | R    | 11-14V |

异常

更换线束

正常

## 3 检查室内灯

(a) 断开室内灯连接器 P01(A)。

(b) 给对应端子加电压，检查工作状态  
前室内灯

| 端子                                   | 条件         | 正常情况   |
|--------------------------------------|------------|--------|
| P01(A)-8-蓄电池 (+)<br>P01(A)-6-蓄电池 (-) | 室内灯开关 ON 档 | 前室内灯点亮 |

异常

更换开关

正常

## 4 检查 BCM

(a) 从 P01(A)后端引线。

(b) 检查室内灯线束端电压。

| 端子           | 条件                      | 正常情况  |
|--------------|-------------------------|-------|
| P01(A)-7-车身地 | 任意一车门打开<br>室内灯开关 Door 档 | 小于 1V |

异常

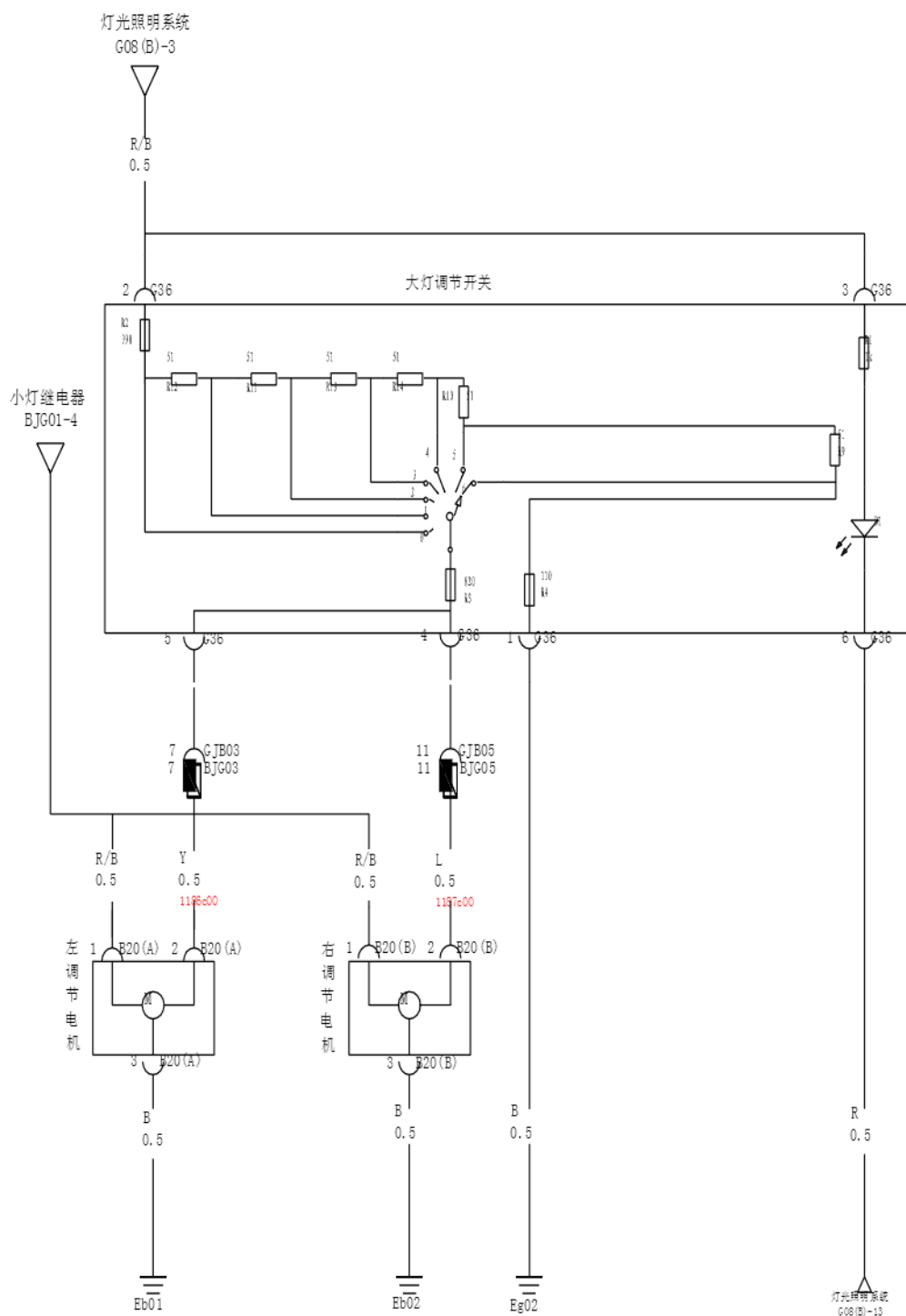
更换 BCM

正常

## 5 结束(货箱灯检查参照前室内灯)

## 大灯调节不工作

### 电路图



## 检查步骤

### 1. 大灯调节功能失效

#### 1 检查大灯调节开关电源

- (a) 拔下连接器 G36,测 G36-2、G36-3 端的电压。  
(b) 检查各端子电压。

| 端子        | 条件  | 正常情况   |
|-----------|-----|--------|
| G36-2-车身地 | 开小灯 | 11~14V |
| G36-3-车身地 | 开小灯 | 11~14V |
| G36-1-车身地 | 始终  | 小于 1Ω  |

异常

更换电源线束

正常

#### 2 检查大灯调节开关

- (a) 调节大灯调节开关档位。  
(b) 检查开关 G36-4 与 G36-5 两端子输出电压。

| 端子        | 正常情况                   |
|-----------|------------------------|
| G36-4-车身地 | 随着大灯调节开关档位的变化,该端子电压有变化 |
| G36-5-车身地 | 电压与 4 脚基本一致            |

异常

更换大灯调节开关

正常

#### 3 检查调节电机电源

- (a) 从左调节电机 B20 (A) -1、B20 (A) -3 端子后端引线。  
(b) 从右调节电机 B20 (B) -1、B20 (B) -3 端子后端引线。  
(c) 检查这些端子电压。

| 端子             | 条件  | 正常情况   |
|----------------|-----|--------|
| B20 (A) -1-车身地 | R/B | 11~14V |
| B20 (A) -3-车身地 | B   | 小于 1 V |
| B20 (B) -1-车身地 | R/B | 11~14V |
| B20 (B) -3-车身地 | B   | 小于 1 V |

正常

更换调节电机

异常

#### 4 检查线束

- (a) 断开大灯调节开关 G36 连接器。
- (b) 断开左调节电机 B20 (A) 连接器。
- (c) 断开右调节电机 B20 (B) 连接器。
- (d) 检查线束连接器各端子的通断。

| 端子               | 线色 | 正常情况  |
|------------------|----|-------|
| G36-5-B20 (A) -2 | Y  | 小于 1Ω |
| G36-4-B20 (B) -2 | L  | 小于 1Ω |
| B20 (A) -3-车身地   | B  | 小于 1Ω |
| B20 (B) -3-车身地   | B  | 小于 1Ω |

异常

更换或维修线束

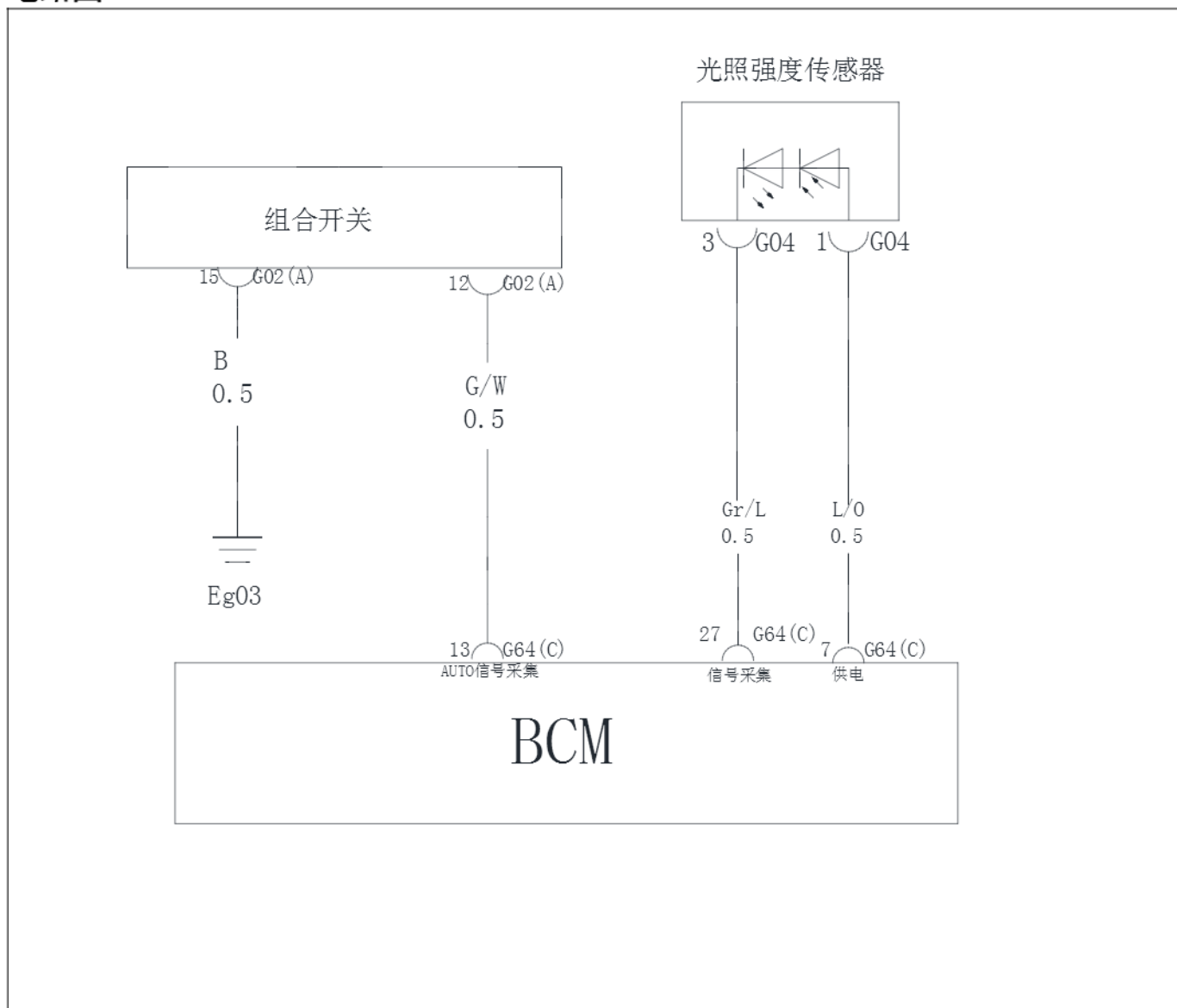
正常

5

结束

## 自动灯光不工作

### 电路图



### 检查步骤

#### 1 检查手动大灯开启

- 电源档位调到 ON 档。
- 手动一次调节组合开关到小灯档，大灯档，观察小灯及大灯是否可以打开。

异常

检查“组合开关电路”

正常

#### 2 检查光照强度传感器

- (a) 更换一个光照强度传感器。
- (b) 检查自动灯光是否工作。

正常

光照强度传感器故障

异常

## 3 检查线束（光照强度传感器-BCM）

- (a) 分别断开光照强度传感器、BCM、组合开关连接器 G01、G64（C）、G12。
- (b) 检查这些端子间电阻。

| 端子                   | 线色   | 正常情况  |
|----------------------|------|-------|
| G64（C）-7-G04-1       | L/O  | 小于 1Ω |
| G64（C）-27-G04-3      | Gr/L | 小于 1Ω |
| G02（A）-12- G64（C）-13 | R/G  | 小于 1Ω |

异常

更换线束

正常

## 4 结束

## 拆卸安装

### 组合前灯

以左组合前灯为例

#### 拆卸

1. 拆卸前格栅和前保
2. 拆卸左组合前灯
  - (a) 用 10#套筒拆卸上面 3 个与侧面的 1 个螺栓。
  - (b) 断开左组合后灯上的所有接插件。
  - (c) 取下左组合后灯。

#### 安装

1. 安装左组合前灯
  - (a) 接上左组合灯上的所有接插件。
  - (b) 将左组合灯卡入合适的位置。
  - (c) 装上 4 个固定螺栓。

2. 安装前保和前格栅

**前雾灯**

以左前雾灯为例

**拆卸****1. 拆卸前保****2. 拆卸左前雾灯**

(a) 断开接插件。

(b) 拆卸 3 个自攻螺钉。

(c) 从后侧取下左前雾灯。

**安装****1. 安装左前雾灯**

(a) 将左前雾灯对准安装孔

(b) 装上 3 个螺钉。

(c) 接上接插件。

**2. 安装前保**

**组合后灯**

以左组合后灯为例

**拆卸**

- 1. 拆卸行李箱左护面**
- 2. 拆卸左组合后灯**
  - (a) 用 10#套筒拆卸 2 个固定螺母。
  - (b) 断开接插件。
  - (c) 取下左组合后灯。

**安装**

- 1. 安装左组合后灯**
  - (a) 将左组合后灯卡入安装位置。
  - (b) 安装 2 个固定螺母。
  - (c) 接上接插件。

- 2. 安装行李箱左护面**

**牌照灯****拆卸**

1. 拆卸行李箱内护板和牌照灯亮饰条
2. 拆卸牌照灯
  - (a) 断开接插件。
  - (b) 从行李箱盖内侧顶开卡扣。

**安装**

1. 安装牌照灯
  - (a) 直接将牌照灯卡在后背门。
  - (b) 接上接插件。
2. 安装牌照灯亮饰条和行李箱内护板